CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Correction de l'exercice 1 : Les lois de conservation

1) Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre total de nucléons A et du nombre total de charge Z.

2) α : $A-4$, $Z-2$; β^- : A inchangé, $Z+1$.
$^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{228}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{228}_{89}\text{Ac} \rightarrow {}^{228}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{224}_{88}\text{Ra}$.

3) $^{232}_{90}\text{Th} \longrightarrow {}^{228}_{88}\text{Ra} + {}^{4}_{2}\text{He}$.

4) $N = 224 - 88 = 136$ neutrons.

Correction de l'exercice 2 : Décroissance de noyaux radioactifs

1) a) $n = \dfrac{4{,}14}{207} = 0{,}02$ mol ; $N_0 = 0{,}02 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}204 \times 10^{22}$ noyaux.

b) $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$; $t = 138 \times 86400 = 1{,}192 \times 10^7$ s ; $\lambda t = 5{,}81 \times 10^{-8} \times 1{,}192 \times 10^7 \approx 0{,}693$.
$N = 1{,}204 \times 10^{22} \times e^{-0{,}693} \approx 6{,}02 \times 10^{21}$ noyaux $= \dfrac{N_0}{2}$.
Conclusion : au bout de 138 jours, la moitié des noyaux s'est désintégrée : 138 jours est la **période** (demi-vie) du nucléide. *(Cette valeur de λ correspond en réalité au polonium 210, le plomb 206 étant stable.)*

2) a) La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs présents s'est désintégrée.
$\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{1{,}19 \times 10^7} \approx 5{,}82 \times 10^{-8}$ s^{-1}.

b) $A_0 = \lambda N_0 = 5{,}82 \times 10^{-8} \times 4 \times 10^{22} \approx 2{,}33 \times 10^{15}$ Bq ; en curies : $\dfrac{2{,}33 \times 10^{15}}{3{,}7 \times 10^{10}} \approx 6{,}3 \times 10^4$ Ci.

c) $N(2T) = \dfrac{N_0}{4} = 10^{22}$ noyaux.

Correction de l'exercice 3 : Une source de cobalt 60

1) $A_0 = \dfrac{3{,}7 \times 10^{10}}{3{,}7 \times 10^{10}} = 1$ Ci.

2) $T = 5{,}27 \times 3{,}156 \times 10^7 \approx 1{,}663 \times 10^8$ s ; $\lambda = \dfrac{0{,}693}{1{,}663 \times 10^8} \approx 4{,}17 \times 10^{-9}$ s^{-1}.

3) $N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{3{,}7 \times 10^{10}}{4{,}17 \times 10^{-9}} \approx 8{,}9 \times 10^{18}$ noyaux.

4) 10,54 ans $= 2T$: $A = \dfrac{A_0}{4} \approx 9{,}25 \times 10^9$ Bq.

5) L'activité devient égale au quart de A_0 au bout de $2T$: il faut la remplacer au bout de **10,54 ans**.

Correction de l'exercice 4 : Une centrale nucléaire

1) $P_{th} = \dfrac{P_e}{\eta} = \dfrac{900}{0{,}33} \approx 2\,727$ MW.

2) $E_1 = 200 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 3{,}2 \times 10^{-11}$ J.

3) $n = \dfrac{2{,}727 \times 10^9}{3{,}2 \times 10^{-11}} \approx 8{,}5 \times 10^{19}$ fissions par seconde.

4) Par jour : $8{,}5 \times 10^{19} \times 86\,400 \approx 7{,}36 \times 10^{24}$ noyaux ; $m = \dfrac{7{,}36 \times 10^{24}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 235 \approx 2{,}9 \times 10^3$ g, soit environ 2,9 kg.

5) Énergie nucléaire → énergie thermique (eau/vapeur) → énergie mécanique (turbine) → énergie électrique (alternateur).

Correction de l'exercice 5 : La pile atomique

1) Conservation de A : $235 + 1 = 94 + 140 + x \Rightarrow x = 2$; conservation de Z : $92 = 38 + Z \Rightarrow Z = 54$.

2) $\Delta m = (235{,}04392 + 1{,}0086611) - (93{,}91536 + 139{,}91879 + 2 \times 1{,}0086611)$
$\Delta m = 236{,}0525811 - 235{,}8514722 \approx 0{,}2011\ u \approx 3{,}338 \times 10^{-28}$ kg.

3) $\Delta E = \Delta m c^2 = 3{,}338 \times 10^{-28} \times 9 \times 10^{16} \approx 3{,}0 \times 10^{-11}$ J $= \dfrac{3{,}0 \times 10^{-11}}{1{,}602 \times 10^{-13}} \approx 187$ MeV.

4) $N = \dfrac{5}{235} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 1{,}28 \times 10^{22}$ noyaux ; $E = 1{,}28 \times 10^{22} \times 3{,}0 \times 10^{-11} \approx 3{,}85 \times 10^{11}$ J.

5) $m_{\text{pétrole}} = \dfrac{3{,}85 \times 10^{11}}{42 \times 10^6} \approx 9{,}2 \times 10^3$ kg, soit environ 9 tonnes.
5 g d'uranium libèrent autant d'énergie que 9 tonnes de pétrole : l'énergie nucléaire est extrêmement concentrée. Les pays qui ont peu de pétrole ou de charbon y ont recours pour produire beaucoup d'électricité, sans émission de dioxyde de carbone.

Correction de l'exercice 6 : Questions sur la centrale nucléaire

1) L'uranium (enrichi en uranium 235) ; la **fission** nucléaire.

2) Les barres de cadmium absorbent des neutrons : elles permettent de contrôler (ralentir ou arrêter) la réaction en chaîne.

3) Pour protéger les travailleurs et l'environnement contre les rayonnements et les fuites radioactives.

4) Avantages : production massive d'électricité, peu de combustible, pas d'émission de CO_2. Inconvénients : déchets radioactifs de très longue durée de vie, risque d'accident grave (Tchernobyl), coût de construction élevé.

5) Dans une réaction contrôlée, en moyenne un seul neutron par fission provoque une nouvelle fission (puissance constante) ; dans une réaction explosive, le nombre de fissions augmente très rapidement (bombe atomique).

LN EDUCATION